

MEDIATEK

MT8676 Yocto GPS User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit. This document is subject to change without notice.

版本记录

Version	Date	Author	Description
1.0	2024-08-12	Neo.Sun	Official release

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 GPS 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 简单介绍 4

 1.1.2 GPS 缩略词 4

 1.2 架构/进程概述 4

 1.2.1 GPS 架构 4

 1.2.2 通用流程 5

 1.3 配置/客制化指南 6

 1.3.1 固定速率配置 6

 1.3.2 多卫星导航系统配置 6

 1.4 常见问题/故障排除 7

 1.4.1 Log 相关问题 7

 1.4.2 测试相关问题 7

 1.4.3 GNSS 路径 8

附件一 附加条款 9

图片目录

图 1-1.GPS 架构 5

图 1-2. 通用流程 5

图 1-3. 固定速率配置 6

图 1-4. GNSS 配置 7

图 1-5. MnlD 测试 8

表格目录

表 1-1.缩略词 4

1 GPS

1.1 概述

1.1.1 简单介绍

本章节介绍 MT8676 Yocto GPS 的基本功能以及常见问题的解决方法。

1.1.2 GPS 缩略词

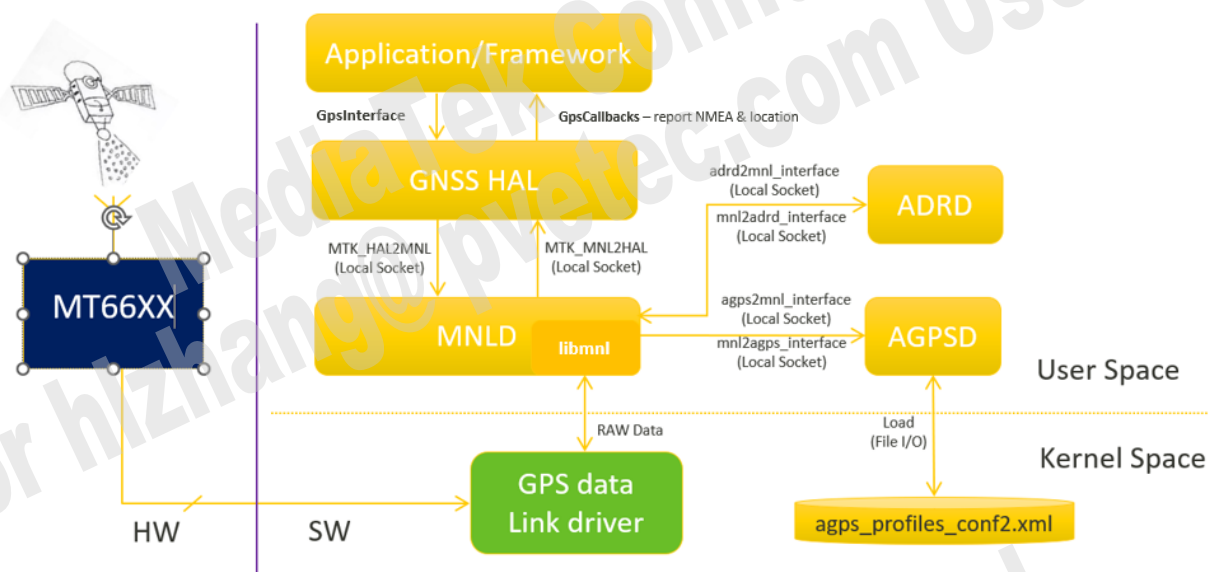
表 1-1.缩略词

缩略词	全称	释义
COLD start	–	有时间辅助资讯，终端用户不会遇到该场景。
FULL start	–	没有任何的辅助资讯，相当于终端用户第一次买到手机后使用定位应用的场景。
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
Hot start	–	有所有的辅助资讯，终端用户此次定位距离上次定位小于 2 ~ 4 小时。
NMEA	National Marine Electronics Association	用于在海洋电子设备之间进行数据交换的通信协议，广泛应用于 GPS/GNSS 接收器数据输出
TTFF	Time To First Fix	导航设备从开机到成功获取第一次有效定位数据所需要的时间。
WARM start	–	有时间和位置辅助资讯，终端用户此次定位距离上次定位超过 2 ~ 4 个小时。

1.2 架构/进程概述

1.2.1 GPS 架构

MT8676 GPS 架构如下：



MNLD: MediaTek Navigation Library Daemon

图 1-1.GPS 架构

1.2.2 通用流程

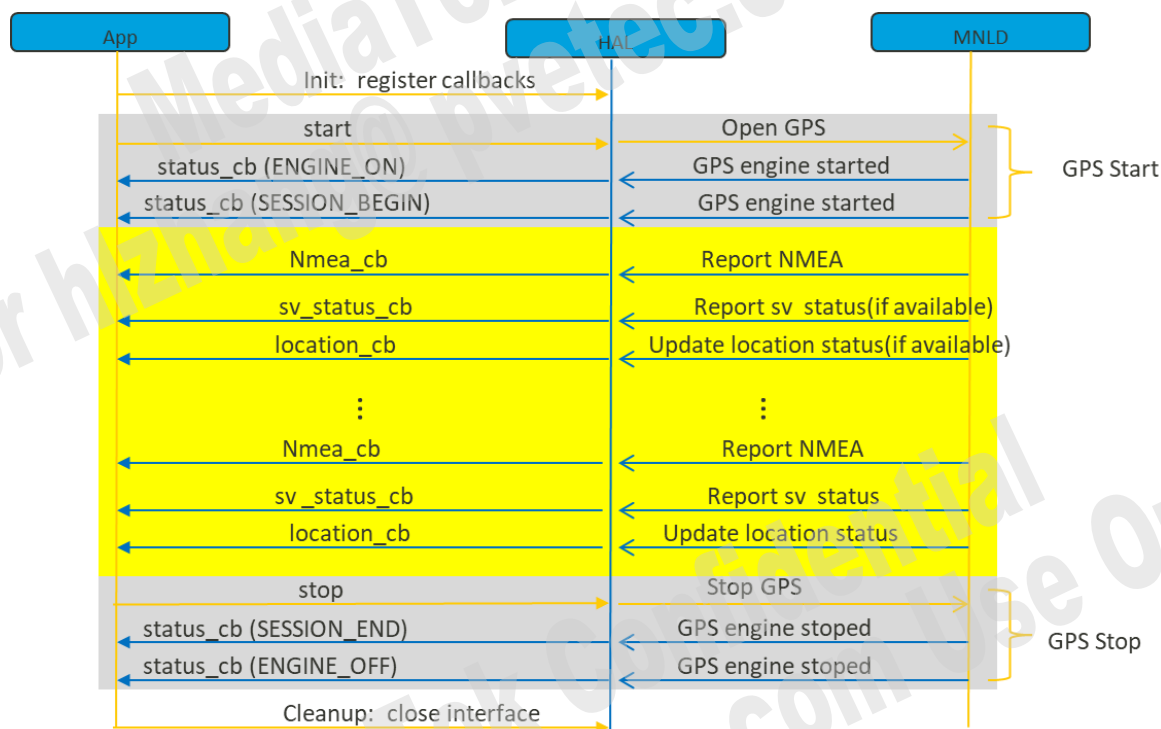


图1-2. 通用流程

1.3 配置/客制化指南

1.3.1 固定速率配置

固定速率（Fix Rate）是指 GNSS 上报位置信息的速率，目前 MT8676 可以支持的固定速率包括：1Hz、2Hz、5Hz 和 10Hz，默认配置是 1Hz 输出。修改固定速率的方法如下：

方法 1：修改代码，配置 `fix_interval` 参数。`fix_interval = 100` 对应 10Hz；`fix_interval = 1000` 对应 1Hz。



图 1-3. 固定速率配置

方法 2：动态修改配置文件，重启 GNSS 后生效。

命令：`echo fix_interval=1000 >> /etc/gnss/mnl.prop` /配置成 1Hz，重启 GPS 后生效。

1.3.2 多卫星导航系统配置

MT8676 支持 GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou 多卫星导航定位系统，`gnssopmode` 默认配置成

`MTK_CONFIG_GPS_GLONASS_BEIDOU_GALILEO_NAVIC`（默认配置的 GNSS 性能最佳，建议使用默认配置）。

配置方法：将“`GNSS_MODE=x`”写到文件 `/etc/gnss/mnl.prop`

如果不另外配置，将会使用默认的 `GNSSOPMode = MTK_CONFIG_GPS_GLONASS_BEIDOU_GALILEO_NAVIC`

```

885 typedef enum
886 {
887     MTK_CONFIG_GPS_GLONASS = 0,
888     MTK_CONFIG_GPS_BEIDOU,
889     MTK_CONFIG_GPS_GLONASS_BEIDOU,
890     MTK_CONFIG_GPS_ONLY,
891     MTK_CONFIG_BEIDOU_ONLY,
892     MTK_CONFIG_GLONASS_ONLY,
893     MTK_CONFIG_GPS_GLONASS_BEIDOU_GALILEO,
894     MTK_CONFIG_GPS_GALILEO,
895     MTK_CONFIG_GPS_GLONASS_GALILEO,
896     MTK_CONFIG_GALILEO_ONLY,
897     MTK_CONFIG_GPS_GLONASS_BEIDOU_GALILEO_NAVIC,
898     MTK_CONFIG_GNSS_END
899 } MTK_GNSS_CONFIGURATION;

```

图 1-4. GNSS 配置

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 Log 相关问题

- 联发科技的工程师需要哪些 log 用于分析问题？

/data/debuglogger/mobilelog, 以及 nmea log

mobilelog 默认会打开, 开 nmea log 需要创建/etc/gnss/mn1.prop 文件并在里面写入:

debug.dbg2file=1

debug.filename=/data/debuglogger/gpsdebug.log

保存重启, nmea log 就会出现在/data/debuglogger/gpsdebug.log

1.4.2 测试相关问题

- 测试前需要检查是否有卫星信号, 是否处于 open sky 的环境

测试 GNSS 搜星或定位功能, 信号需要 open sky 的环境下, 例如空旷的室外或者有信号放大器的实验室。

能够定位是有前提条件的 CNR 为 40~43dbm 的卫星要>6 颗。 --->测 GNSS 一定要注意这个, 如不确认当前信号环境是否符合要求, 拿一个对比机放在同样的环境做对比。

- 如何测试 FULL start、WARM start、COLD start、HOT start 这几种启动方式的 TTFF?

可以使用 mnld_test

Start test(open gps): mnld_test -h

```
sh-3.2# mnld_test -h
mnld_test -h
mnld_test -h
MNLD client test :
-----
The command to start GNSS test:
mnld_test start [start type] [restart times] [restart interval]
[start type]:
h/H: hot start;
w/W: Warm start;
c/C: Cold start;
f/F: Full start
[restart times]: integer value, range is 0-1000, default is 0(no restart, always on).
[restart interval]: integer value, range is 0-3600, the unit is second; the default value is 60
-----
The command to stop GNSS test:
Ctrl+C or kill -9 `pidof mnld_test`
-----
The command to update network status:
mnld_test network [type] [roaming]
[type]: wifi, mobile, disable
[roaming]: roaming, the mobile network is in roaming state
sh-3.2#
```

图 1-5. Mnld 测试

根据提示，例如如果需要测试冷启动，可以用如下命令：

```
mnld_test start c &
```

可以输入如下指令将 log 打在串口，可以看到 TTFF 等信息

```
journalctl -f --no-tail -o short-precise |grep mnldtest
```

1.4.3 GNSS 路径

Recipes & source code:

meta/meta-mediatek/recipes-connectivity/mnld

src/connectivity/gps/4.0

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体，以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束，您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息，仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任，包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持，均以现况交付为准，联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任，特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物，联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下，联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任，亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任，并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明，不适用冲突法原则。